

Objetivos de la experiencia:

El objetivo de la experiencia es determinar el valor de la aceleración de la gravedad empleando un movimiento armónico simple.

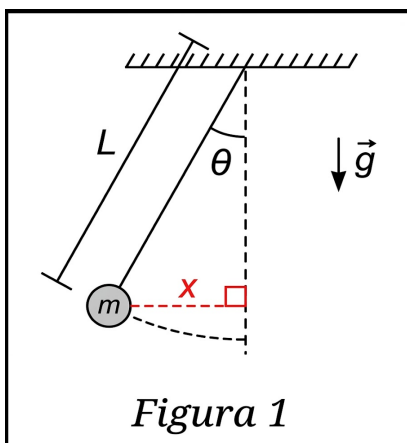
Marco teórico:

Llamamos péndulo simple al sistema físico constituido por una masa modelada como partícula, sostenida desde un punto fijo por un hilo o varilla considerados ideales. Si se aparta el péndulo de su posición de equilibrio y se lo libera, el mismo oscilará repitiendo el movimiento en forma periódica. Si el ángulo de apartamiento respecto de la posición de equilibrio es $\theta \leq 14^\circ$ ($0,244 \text{ rad}$), como se muestra en la Figura 1, el cuerpo realiza un Movimiento Armónico Simple. Se llama período (T) de dicho movimiento al tiempo requerido para realizar una oscilación completa, es decir pasar consecutivamente por la misma posición moviéndose en la misma dirección.

De acuerdo con lo estudiado en la clase Teórico-Práctica, el período de un péndulo simple está dado por:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}} \quad (1)$$

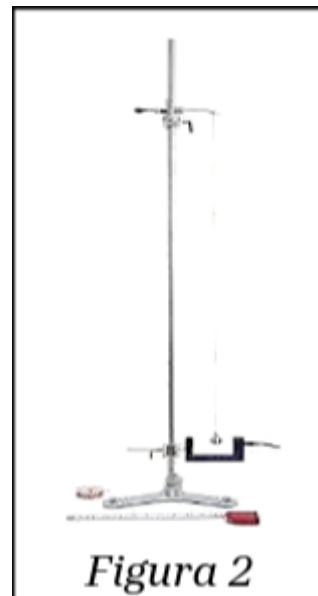
Donde g es la aceleración de la gravedad, y L es la longitud del péndulo, como se indica en la Figura 1.



Se supone además que el movimiento está restringido a un plano y se desprecia el efecto del rozamiento de las partes móviles con el aire.

Elementos utilizados:

- Soporte.
- Hilo.
- Esfera metálica.
- Sensor Photogate "Vernier" conectado a PC.
- Cinta métrica.



Procedimiento:

A partir de la expresión dada por la ecuación 1, se puede determinar experimentalmente el valor de la aceleración de la gravedad si se mide el periodo T y la longitud L .

Primero montamos el sistema como lo indica la Figura 2. Posteriormente medimos la longitud L del hilo, desde el punto en el que está atado hasta el centro de la esfera.

Una vez obtenida la longitud L , con la finalidad de que todas las tiradas sean lo más parecidas las unas con las otras, calculamos la distancia de separación para lanzar siempre con

el mismo ángulo a partir de:

$$x = \sin(14^\circ) L = 0,17$$

Por último, para medir el periodo de oscilación, separamos el cuerpo aproximadamente 17 cm de la base y lo dejamos oscilar durante 10 periodos, para que el programa calcule el **periodo promedio y la incerteza de cada medida**. Repetimos este procedimiento 5 veces.

La incerteza asociada a las mediciones directas e indirectas, se calculan con la ecuación 3 y 4 respectivamente.

$$\Delta L = 0,001m$$

$$\Delta T = \frac{T_{Max} - T_{Min}}{2} \quad (3)$$

$$\Delta g = \left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 * \Delta L + \frac{2(2\pi)^2}{T^3} * L \Delta T \quad (4)$$

Para corroborar que el resultado obtenido es veraz, los comparamos con los datos obtenidos por la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la UNLP:

$$g = (9,797367 \pm 0,000001) m/s$$

Calculando la exactitud a partir de la siguiente ecuación:

$$E\% = \left(1 - \frac{|g - g_{ref}|}{|g_{ref}|}\right) * 100 \quad (5)$$

Resultados:

Los datos obtenidos fueron:

Longitud: $L = 0,705m \pm 0,001m$	
Mediciones	$T_i \pm \Delta T_i$ (s)
1	$1,685 \pm 0,005109$
2	$1,685 \pm 0,004397$
3	$1,679 \pm 0,003837$
4	$1,687 \pm 0,003449$
5	$1,682 \pm 0,002216$

Tabla 1

Con las medidas de la tabla 1, calculamos el periodo promedio a partir de:

$$\bar{T} = \frac{\sum_{i=1}^5 T_i}{5}$$

$$\bar{T} = \frac{1,685+1,685+1,679+1,687+1,682}{5} = 1,683 s$$

A partir de (3) calculamos la incerteza asociada al periodo:

$$\Delta T = \frac{0,005109 - 0,002216}{2} = 0,003 s$$

Con el periodo promedio podemos calcular ahora el valor de la aceleración de la gravedad promedio a partir de (1):

$$\bar{g} = \frac{4\pi^2 L}{\bar{T}^2}$$

$$\bar{g} = 9,82$$

A partir de (4) calculamos la incerteza asociada a la medida indirecta:

$$\Delta g = \left(\frac{2\pi}{1,683s}\right)^2 * 0,001 m + \frac{2(2\pi)^2}{1,683s^3} * 0,7 m * 0,003s$$

$$\Delta g = 0,05$$

Una vez obtenidos los valores de $\bar{g}$ y Δg podemos plantear el resultado como:

$$g = \bar{g} \pm \Delta g$$

$$g = 9,82 \pm 0,05$$

el cual contempla el resultado obtenido por la UNLP.

Utilizando (5) encontramos la exactitud del resultado obtenido:

$$E\% = \left(1 - \frac{|9,82 - 9,797367|}{9,797367}\right) * 100 = 99,77\%$$

lo que indica que el resultado que obtuvimos experimentalmente se acerca bastante a la realidad.

Conclusión:

Podemos concluir en que la aceleración de la gravedad es aproximadamente $g = 9,82 \pm 0,05$. Podemos afirmar este resultado debido a que el mismo presenta un grado de exactitud de un 99,77% respecto al valor de referencia.